

Geometrie

Skalarprodukt, Länge, Winkel

Achtung: Skalar multiplikation $5 \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 \\ -10 \end{pmatrix}$
Skalarprodukt $\begin{pmatrix} 10 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} = 40 - 6 = 34$

Definition 6.1 (Skalarprodukt, Länge)

Seien $v, w \in \mathbb{R}^n$ zwei reelle Vektoren. Dann nennt man die Funktion

$$\cdot : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(v, w) \mapsto v \cdot w := \sum_{i=1}^n v_i w_i$$

das Skalarprodukt von v und w . Abkürzend schreiben wir v^2 für $v \cdot v$. Die Länge eines Vektors ist mithilfe des Skalarprodukts definiert als

$$\|v\| = \sqrt{v^2}.$$

z.B. $\left\| \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\left(\frac{-1}{\sqrt{14}}\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{14}}\right)^2 + \left(\frac{3}{\sqrt{14}}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{14} + \frac{4}{14} + \frac{9}{14}} = 1.$

Definition 6.2 (Metrik)

Sei V ein Vektorraum. Dann nennt man eine Funktion $d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, für die die drei Bedingungen

$$d(v, w) \geq 0 \quad \text{mit } d(v, w) = 0 \text{ genau dann, wenn } v = w \quad (\text{NNG})$$

$$d(v, w) = d(w, v) \quad (\text{SYM})$$

$$d(v, w) \leq d(v, u) + d(u, w) \quad (\text{TRI})$$

für alle $u, v, w \in V$ gelten, eine Metrik auf V .

Dreiecks-Ungleichung

z.B. $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = 0 + 4 + 12 = 16$

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = -2 + 2 + 0 - 3 = -3$$

$$\left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 0^2 + 3^2} = \sqrt{14}$$

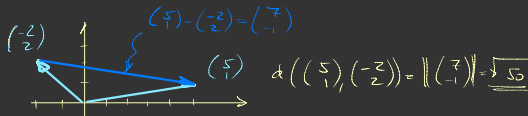
Terminologie: Für beliebigen Vektor v bezeichnet

$\frac{1}{\|v\|} v$ den Einheitsvektor zu v , und es gilt

$$\left\| \frac{1}{\|v\|} v \right\| = 1.$$

Def. Abstand

Wir definieren $d(v, w) := \|v - w\|$.



Satz 6.2 Die durch das Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$ gegebene Länge ist eine Metrik auf $\mathbb{R}$.

Warum z.B. $\|v - w\| = \|w - v\|$ $\left\| \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\| = \left\| \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{50}$
 $\left\| \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix} \right\| = \left\| \begin{pmatrix} -7 \\ 1 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{50}$

Zum Nachrechnen der Dreiecksrechnung benötigt man die Cauchy-Schwarz'sche Ungleichung:

Satz 6.1 (Cauchy-Schwarz'sche Ungleichung) Für zwei Vektoren v und w in $\mathbb{R}^n$ gilt

$$|v \cdot w| \leq \|v\| \|w\|.$$

Gleichheit tritt genau dann ein, wenn v und w linear abhängig sind.

z.B. $v = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}, w = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$

$$v \cdot w = -10 + 2 = -8$$

$$\|v\| = \sqrt{26}, \|w\| = \sqrt{8}$$

mit Cauchy-Schwarz gilt $|-8| \leq \underbrace{\sqrt{26}}_8 \underbrace{\sqrt{8}}_{\geq 5 \geq 2} \geq 10.$

Der Kosinussatz lautet (mit den Bezeichnungen dieser

Skizze): $\|v-w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2 - 2\|v\|\|w\|\cos\alpha$

Wir lösen diese Gleichung nun nach $\cos\alpha$ auf:

$$(v-w) \cdot (v-w) = v \cdot v + w \cdot w - 2\|v\|\|w\|\cos\alpha$$

$$\cancel{v \cdot v} - v \cdot w - w \cdot v + \cancel{w \cdot w} = \cancel{v \cdot v} + \cancel{w \cdot w} - 2\|v\|\|w\|\cos\alpha$$

$$-2v \cdot w = -2\|v\|\|w\|\cos\alpha \quad | : -2 : \|v\|\|w\|$$

Definition 6.3 (Winkel zwischen Vektoren)

Seien v und w zwei Vektoren im $\mathbb{R}^n$. Dann ist der Kosinus des Winkels α zwischen v und w definiert als

$$\cos \alpha := \frac{v \cdot w}{\|v\| \|w\|}.$$

Führt man zum Skalarprodukt

$$\|v\|^2 = v \cdot v$$

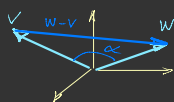
$$(v+w) \cdot (a+b) = v \cdot a + w \cdot a + v \cdot b + w \cdot b$$

$$v \cdot w = w \cdot v$$

...

Warum? $\|v\|^2 = \sqrt{v \cdot v}^2 = v \cdot v \checkmark$

Skizze zur Definition des Winkels zwischen Vektoren



Wir nehmen jetzt den Kosinussatz als gegeben bzw. wahr an und formen ihn zur Definition des Winkels zwischen Vektoren um.

z.B. $\angle \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \alpha$

$$\cos \alpha = \frac{\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}}{\sqrt{13} \sqrt{26}} = \frac{13}{\sqrt{13} \sqrt{26}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \underline{\underline{45^\circ}}$$

Beachte: Aus der Cauchy-Schwarz'schen Ungleichung folgt unmittelbar, dass der Zähler in der Definition des Kosinus immer (Abs.-Wert-Betragsmäßig) kleiner oder gleich dem Nenner ist, der Bruch selbst ist somit immer zwischen -1 und $+1$.

Normalektoren

Beachte: Zwei Vektoren stehen senkrecht, falls ihr

Winkel 90° ist $\Leftrightarrow$ Kosinus ihres Winkels

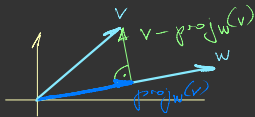
$$0 < \alpha \Leftrightarrow v \cdot w = 0 \text{ ist } \frac{v \cdot w}{\|v\| \|w\|} = 0$$

Definition 6.4 (Normalvektor)

Sei $v \in \mathbb{R}^n$. Einen Vektor $w \in \mathbb{R}^n$ mit $v \cdot w = 0$ nennt man *Normalvektor* von v . Man sagt auch, dass v und w *senkrecht*, *normal* oder *orthogonal* aufeinander stehen und schreibt dafür $v \perp w$.

$$\text{z.B. } \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \perp \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ weil } \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = -6 - 3 + 0 + 9 = 0$$

Projektionen



Folgende Überlegungen zeigen, wie $\text{proj}_w(v)$ allgemein berechnet (und damit definiert) werden kann

$$\text{w.w. } (v - \text{proj}_w(v)) \perp w$$

$$\text{w.w. } (v - \text{proj}_w(v)) \cdot w = 0$$

$$\text{w.w. } \text{proj}_w(v) = \lambda w$$

$$\text{w.w. } (v - \lambda w) \cdot w = 0$$

$$\text{w.w. } v \cdot w - \lambda w \cdot w = 0$$

$$v \cdot w = \lambda w \cdot w$$

$$\frac{v \cdot w}{w \cdot w} = \lambda$$

Falls $v \perp w \Leftrightarrow v \cdot w = 0$, gilt

$$\|v+w\|^2 = (v+w) \cdot (v+w) = v^2 + \underbrace{v \cdot w}_0 + \underbrace{w \cdot v}_0 + w^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2$$

Das ist genau die Aussage des Satzes von Pythagoras.

Satz 6.3 (Pythagoras) Seien $v, w \in V$ zwei Vektoren mit $v \perp w$. Dann gilt

$$\|v+w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2.$$

$$\text{z.B. } v = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, w = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, v+w = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\|v+w\|^2 = 1^2 + (-2)^2 + 2^2 + 6^2 = 45$$

$$\|v\|^2 = (-2)^2 + 1^2 + 0^2 + 3^2 = 14 \quad \|w\|^2 = 3^2 + (-3)^2 + 2^2 + 1^2 = 31$$

Definition 6.5 (Projektion)

Seien v und w zwei Vektoren. Dann bezeichnet man den Vektor

$$\text{proj}_w(v) := \frac{v \cdot w}{\|w\|^2} w$$

als *orthogonale Projektion* von v auf w .

$$\begin{aligned} \text{z.B. } w &= \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{proj}_{\begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}} \left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = \frac{\begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{21}{37} \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &\quad \lambda = 0.58 \end{aligned}$$

$$w = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{proj}_{\begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}} \left(\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = \frac{\begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{-15}{37} \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \lambda = -0.40$$